

## ■ **\*\*Presentación 1: Estadística aplicada en Data Science\*\***

**\*\*Integrantes:\*\*** Esmailyn Gonzalez, Arlene Miniel, Elda Gonzalez, Duval Gastón

**### Rol de la estadística en la Ciencia de Datos** La estadística es la base del análisis de datos. Permite recoger, organizar, analizar e interpretar datos para descubrir patrones, relaciones y tomar decisiones informadas.

**#### Exploración de Datos (EDA)** Ayuda a entender la estructura de los datos: medias, desviaciones, correlaciones, etc.

**#### Modelado Predictivo** Se usa para crear modelos que predicen comportamientos futuros.

**#### Inferencia** Permite generalizar conclusiones de una muestra hacia una población.

**#### Toma de decisiones basada en datos** Las empresas usan la estadística para reducir incertidumbre y optimizar estrategias.

---

**### Aplicaciones en Data Science** - **\*\*Machine Learning:\*\*** Modelos como regresión, clustering o clasificación. - **\*\*Visualización de Datos:\*\*** Histogramas, boxplots, scatter plots. - **\*\*Pruebas de Hipótesis:\*\*** Validan si los patrones observados son significativos.

**\*\*Ejemplo aplicado:\*\*** Una empresa de streaming analiza qué películas ve cada usuario y predice qué recomendarle.

---

### **### Tipos de Variables**

**\*\*Variables Cualitativas (Categóricas):\*\*** - Nominales: sin orden (género, color). - Ordinales: con orden (nivel educativo).

**\*\*Variables Cuantitativas (Numéricas):\*\*** - Discretas: valores enteros. - Continuas: cualquier valor dentro de un rango.

**\*\*Ejemplo aplicado:\*\*** Predicción del riesgo de diabetes. Incluye variables como edad (cuantitativa continua), tipo de dieta (nominal), nivel de actividad física (ordinal).

---

### **### Escalas de Medición**

- **\*\*Nominal:\*\*** Clasificación sin orden. - **\*\*Ordinal:\*\*** Categorías con orden lógico. - **\*\*Intervalo:\*\*** Intervalos iguales sin cero absoluto (°C, °F). - **\*\*Razón:\*\*** Tiene cero absoluto (edad, peso, ingresos).

**\*\*Ejemplo práctico:\*\*** El tipo de análisis estadístico depende de la escala de medición.

---

**### Conclusión** La estadística, las variables y las escalas de medición son la base estructural del análisis de datos.

> “Data Science sin estadística es solo acumulación de datos; con estadística, es conocimiento.”

## ■ **\*\*Presentación 2: Medidas de Tendencia y Dispersión\*\***

**\*\*Integrantes:\*\*** Elvis Rosado, Félix Miranda, Angello Rossi

**### Introducción** Las medidas de tendencia y dispersión permiten resumir y analizar conjuntos de datos. - **\*\*Tendencia central:\*\*** valor representativo promedio. - **\*\*Dispersión:\*\*** mide cuánto varían los datos.

---

### **### Medidas de Tendencia Central**

**\*\*Media:\*\*** Promedio aritmético de todos los valores. **\*\*Ejemplo:\*\*** Si los datos son 5, 10, 15, la media es  $(5+10+15)/3 = 10$ .

**\*\*Mediana:\*\*** Valor central del conjunto ordenado. **\*\*Ejemplo:\*\*** En los datos 3, 4, 5, 6, 7, la mediana es 5.

**\*\*Moda:\*\*** Valor que más se repite. **\*\*Ejemplo:\*\*** En los datos 2, 2, 3, 4, 4, 4, la moda es 4.

---

### **### Medidas de Dispersión**

**\*\*Rango:\*\*** Diferencia entre el valor máximo y el mínimo. **\*\*Ejemplo:\*\*** En los datos 10, 15, 20 → Rango =  $20 - 10 = 10$ .

**\*\*Varianza:\*\*** Mide cuánto se alejan los datos de la media. **\*\*Ejemplo:\*\*** En los datos 2, 4, 6, la media es 4 →  $\text{varianza} = [(2-4)^2 + (4-4)^2 + (6-4)^2] / 3 = 2.67$ .

**\*\*Desviación estándar:\*\*** Raíz cuadrada de la varianza. **\*\*Ejemplo:\*\***  $\sqrt{2.67} \approx 1.63$ .

**\*\*Percentiles:\*\*** Dividen los datos en 100 partes iguales. El percentil 50 corresponde a la mediana.

---

**### Comparación General** Combinando ambas medidas entendemos tanto el valor típico como la variabilidad.

**### Conclusión** Las medidas de tendencia central y dispersión son fundamentales para interpretar datos y tomar decisiones basadas en evidencia.